INTRODUCCIÓN A LA FORENSIA DIGITAL

TIMELINES

- Una pregunta comúnmente hecha a los investigadores forenses es "Que pasó?"
- La respuesta a menudo toma la forma de una historia diseñada para transmitir la comprensión de mecanismos e interacciones complejas de una manera sencilla y directa.
- Una de las maneras más simples e intuitivas de organizar una historia es cronológicamente.

TIMELINES

- Aunque la organización cronológica de eventos es simple e intuitiva, pocas herramientas forenses apoyan una visión útil de la misma.

CREATE DATA FILE | CREATE TIMELINE | VIEW TIMELINE | VIEW NOTES | HELP ? | CLOSE X

<- May 2002 Jul 2002 ->

Jun 2002 OK

Mon Jun 10 2002 19:33:10	3888	m..	-/-rwxrwxrwx	48	0	112-128-4	C:/system32/drivers/NTHANDLE.SYS
Thu Jun 13 2002 21:01:34	22299	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	263-128-4	C:/system32/oemnadem.inf
Thu Jun 13 2002 21:01:35	20263	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	270-128-4	C:/system32/oemnadlm.inf
	39386	..c	-/-rwxrwxrwx	48	0	193-128-4	C:/system32/mem.exe
	56	mac	d/drwxrwxrwx	48	0	49-144-7	C:/system32
	9488	..c	-/-rwxrwxrwx	48	0	191-128-4	C:/system32/lsass.exe
	9488	..c	-/-rwxrwxrwx	48	0	191-128-4	C:/system32/lsass.exe (deleted-realloc)
	33662	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	268-128-4	C:/system32/oemnadin.inf
	86800	..c	-/-rwxrwxrwx	48	0	185-128-4	C:/system32/LMREPL.EXE
	25491	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	269-128-4	C:/system32/oemnadlb.inf
	24391	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	264-128-4	C:/system32/oemnaden.inf
	22297	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	266-128-4	C:/system32/oemnadfd.inf
	85632	..c	-/-rwxrwxrwx	48	0	179-128-4	C:/system32/krnl386.exe
	22296	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	267-128-4	C:/system32/oemnadim.inf
	32016	..c	-/-rwxrwxrwx	48	0	182-128-4	C:/system32/label.exe
	35225	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	265-128-4	C:/system32/oemnadep.inf

TIMELINE

- Una timeline es un listado de todos los archivos del sistema ordenados por fecha.
- Nos permite tener una vision general del acceso, modificacion y creacion de los archivos.

CREACIÓN DE UNA TIMELINE

- Una de las maneras más populares de crear una línea de tiempo es con **mac-time**.
- Existen dos comandos para generarlas:
  - **fls:** como ya vimos en la sección anterior, toma como entrada una imagen y retorna una lista de todos los archivos.
  - **mactime:** toma como entrada la lista del comando fls, analiza todos los archivos y devuelve una línea de tiempo en formato ASCII.

EJEMPLO FLS NTFS

```
fls -z GMT -s 0 -m C: -f ntfs -r disco-c.dd > harddisk-c.body

0|C:/WINDOWS/inf/mdmpin.PNF|4718-128-
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|19268|1299255392|1299255392|1299255392|129925
0|C:/WINDOWS/inf/mdmpn1.inf|804-128-
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|6376|1299257379|1092916800|1299257709|109291
0|C:/WINDOWS/inf/mdmpn1.PNF|4717-128-
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|10424|1299255392|1299255392|1299255392|129925
0|C:/WINDOWS/inf/mdmmod.PNF|4747-128-
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|18540|1299255386|1299255386|1299255386|129925
0|C:/WINDOWS/inf/mdmmoto.inf|779-128-
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|96032|1299257378|1092916800|1299257709|109291
[...]
```

EJEMPLO MACTIME NTFS

```
mactime - B harddisk-c.body -Z GMT -D > disk-c.csv

[...]
Fri Mar 04 2011 16:08:04 618605 .ac. r/rrwxrwxrwx
C:/WINDOWS/system32/dllcache/fp4autl.dll 0 0 10618-128-1
Fri Mar 04 2011 16:08:11 17672 ...b r/rrwxrwxrwx
C:/WINDOWS/Prefetch/IMAPI.EXE-0BF740A4.pf 0 0 10624-128-4
Fri Mar 04 2011 16:11:20 3014 ...b r/rrwxrwxrwx
C:/WINDOWS/system32/wbem/Logs/wmiadap.log 0 0 10630-128-3
Fri Mar 04 2011 16:11:29 10296 ..cb r/rrwxrwxrwx
C:/WINDOWS/system32/drivers/ASUSHWIO.SYS 0 0 10631-128-3
[...]
```

MACTIME Y LOS FILESYSTEM

- Para tener en cuenta

File System	m	a	c	b
Ext4	Modified	Accessed	Changed	Created
Ext2/3	Modified	Accessed	Changed	N/A
FAT	Written	Accessed	N/A	Created
NTFS	File Modified	Accessed	MFT Modified	Created
UFS	Modified	Accessed	Changed	N/A

DOCUMENTACION

File System Analysis

TIMELINES

- ¿Alguna vez vieron un programa de crímenes en el que el detective le pregunta a un sospechoso: "¿Dónde estaba usted en el momento del incidente?"
  - "hora estimada de muerte?", "cuando fue la última llamada de su móvil?", "cuál es su coartada?"
  - Todas preguntas que nos ubican cronólogicamente en el caso.
- Los procesos de reconocimiento, consideración y eliminación que están realizando nuestros detectives en televisión se realizan en el mismo orden y por las mismas razones que un investigador forense digital que trabaja en un caso.

TIMELINES

- A medida que avanza una investigación, aumentará la cantidad de pruebas que deben correlacionarse.

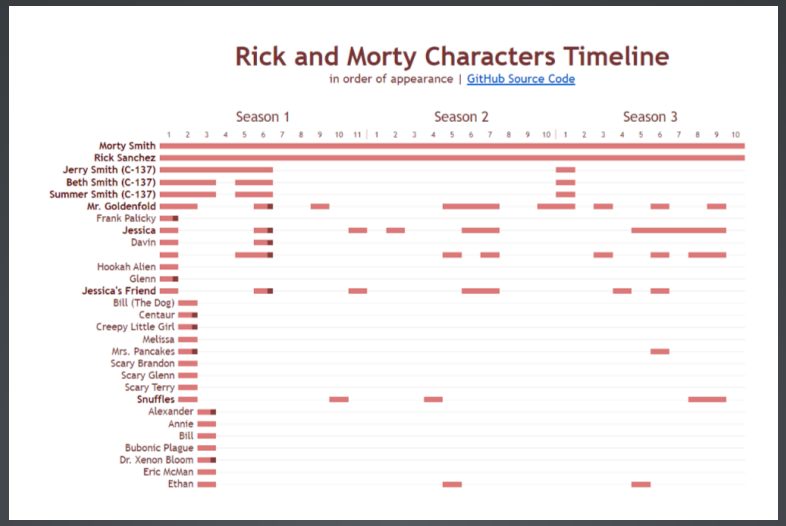
TIMELINES

- Un evento aparentemente monótono o un fragmento de datos podría convertirse en una evidencia masiva cuando se coloca junto con otros.
- Esto es particularmente cierto cuando su ubicación y timestamps son similares.

VISUALIZACIÓN DE TIMELINES

- Los expertos en muchos campos diferentes dependen en gran medida de la visualización para tener más éxito.
- Estos resultados visualizados pueden acortar o eliminar los tiempos de toma de decisiones que surgen durante todo el proceso.
- Un investigador forense digital puede beneficiarse mejor visualizando elementos de la investigación.
- La visualización de múltiples líneas de tiempo en un caso de respuesta a incidentes no solo es útil para proporcionar un resumen ejecutivo al cliente, también es útil para que podamos ser mejores y más rápidos en nuestro trabajo.

VISUALIZACIÓN DE TIMELINES



- Esta es una captura parcial de una línea de tiempo de todos los personajes que aparecen en la caricatura Rick y Morty, de acuerdo con su temporada y número de episodio.
- Si estuviéramos tratando de encontrar evidencia de un evento que tuvo lugar con Jessica y la amiga de Jessica, nos resultaría mucho más fácil determinar en qué episodios deberíamos estar interesados, en lugar de buscar pruebas en toda la serie.
- https://shmakov.github.io/Rick-and-Morty-Characters/

TIMELINES

- En la forensia digital una timeline es un listado de todos los archivos del sistema ordenados por fecha.
- Nos permite tener una visión general del acceso, modificación y creación de los archivos.

TIMELINES

- Es una de las herramientas mas útiles que se han creado en la fase de examinación.
- Con ellas podemos rastrear sospechas o verificar hechos específicos:
  - **Análisis:** podemos ver si se han borrado, modificado o accedido archivos importantes o claves para la investigación.
  - **Saltos de tiempo:** nos dicen si el dispositivo fue apagado, cambio su fecha o timezone.
  - **Secuencias conocidas** existen secuencias de timelines conocidas como:
    - Inicio, actualizaciones y logins del sistema.
    - Conexiones ssh.

EL PROBLEMA DE LAS TIMELINES

- Hay un problema muy común entre las timelines, es que son muy difíciles de estudiar cuando el sistema analizado es muy grande.
- Para estos casos existen visualizadores de timelines como **Timesketch** o **Kibana**.

A	B	C	D	E	F	G	J	
date	time	timezon	MAC	source	sourcetype	type	short	desc
6/18/2009	22:30:26	EST5EDT	MACB	LOG	WMIprov Log file	Time Written	C:/Windows/system32/DRIVERS/msiscsi.sys[MofResource](Thu Jun 18 22:30:26 2009.29992	Entry in log file: C:/Windows/
6/18/2009	22:30:26	EST5EDT	MACB	LOG	WMIprov Log file	Time Written	C:/Windows/system32/drivers/ndis.sys[MofResourceName](Thu Jun 18 22:30:26 2009.2998	Entry in log file: C:/Windows/
6/18/2009	22:36:15	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	LOGON.SCR-7C80CA1C.pf: LOGON.SCR was executed	LOGON.SCR-7C80CA1C.pf - [
6/18/2009	22:41:26	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] SYSTEM	[DELETED] SYSTEM
6/18/2009	22:41:54	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	DEFRAG.EXE-738093E8.pf: DEFRAG.EXE was executed	DEFRAG.EXE-738093E8.pf - [
6/18/2009	22:41:54	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	DFRGNTFS.EXE-4F838A89.pf: DFRGNTFS.EXE was executed	DFRGNTFS.EXE-4F838A89.pf
6/18/2009	22:41:59	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] emRoot/System32/Config/SOFTWARE	[DELETED] emRoot/System32/
6/18/2009	23:33:57	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/0000000E/00000000/	[DELETED] ???/0000000E/000
6/18/2009	23:33:57	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}/00000003/00000000/	[DELETED] ???/{83da6326-97
6/18/2009	23:33:57	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/00000003/00000000/	[DELETED] ???/00000003/000
6/18/2009	23:33:57	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/00000008/00000000/	[DELETED] ???/00000008/000
6/18/2009	23:34:09	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	PKMAILER.EXE-83FAD500.pf: PKMAILER.EXE was executed	PKMAILER.EXE-83FAD500.pf
6/18/2009	23:34:35	EST5EDT	MACB	REG	NTUSER key	Last Written	Software/Google/GoogleToolbarNotifier/Stats	Key name: HKEY_USER/Softw
6/18/2009	23:34:36	EST5EDT	MACB	REG	NTUSER key	Last Written	Software/Google/GoogleToolbarNotifier/Temp	Key name: HKEY_USER/Softw
6/18/2009	23:34:50	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	IPODSERVICE.EXE-FE1A6FF7.pf: IPODSERVICE.EXE was executed	IPODSERVICE.EXE-FE1A6FF7.
6/18/2009	23:34:59	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	RUNDLL32.EXE-2E65B341.pf: RUNDLL32.EXE was executed	RUNDLL32.EXE-2E65B341.pf
6/18/2009	23:34:59	EST5EDT	MACB	REG	UserAssist key	Time of Launch	UEME_RUNPATH:C:/Windows/system32/rundll32.exe	UEME_RUNPATH:C:/Windows
6/18/2009	23:35:05	EST5EDT	MACB	LSO	Flash Cookie	LSO created	Flash Cookie: site ui/preferences	LSO created -> File: C://mnt/
6/18/2009	23:35:07	EST5EDT	MACB	REG	NTUSER key	Last Written	Software/Microsoft/InternetExplorer/LowRegistry/Audio/PolicyConfig/PropertyStore/5447cc	Key name: HKEY_USER/Softw
6/18/2009	23:35:38	EST5EDT	MACB	REG	UserAssist key	Time of Launch	UEME_RUNPATH:Mozilla Firefox.lnk	UEME_RUNPATH:Mozilla Fire
6/18/2009	23:35:39	EST5EDT	MACB	REG	UserAssist key	Time of Launch	UEME_RUNPATH:C:/Program Files/Mozilla Firefox/firefox.exe	UEME_RUNPATH:C:/Program
6/18/2009	23:35:39	EST5EDT	MACB	PRE	Vista/Win7 Prefetch	Last run	FIREFOX.EXE-E60C0AA7.pf: FIREFOX.EXE was executed	FIREFOX.EXE-E60C0AA7.pf - [
6/18/2009	23:41:36	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/00000003/	[DELETED] ???/00000003/
6/18/2009	23:41:36	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}/	[DELETED] ???/{83da6326-97
6/18/2009	23:41:36	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/0000000E/	[DELETED] ???/0000000E/
6/18/2009	23:41:36	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/00000008/	[DELETED] ???/00000008/
6/18/2009	23:41:36	EST5EDT	MACB	REG	Deleted Registry	Last Written	[DELETED] ???/{83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29}/00000003/	[DELETED] ???/{83da6326-97

CREACIÓN DE UNA TIMELINE

- Una de las maneras más populares de crear una línea de tiempo es con **mac-time**.
- Existen dos comandos para generarlas:
  - **fls:** Toma como entrada una imagen y retorna una lista de todos los archivos.
  - **mactime:** toma como entrada la lista del comando fls, analiza todos los archivos y devuelve una línea de tiempo en formato ASCII.

EJEMPLO FLS NTFS

```
fls -z GMT -s 0 -m C: -f ntfs -r disco-c.dd > harddisk-c.body

0|C:/WINDOWS/inf/mdmpin.PNF|4718-128-
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|19268|1299255392|1299255392|1299255392|1299257718
0|C:/WINDOWS/inf/mdmpn1.inf|804-128-
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|6376|1299257379|1092916800|1299257709|1092916800
0|C:/WINDOWS/inf/mdmpn1.PNF|4717-128-
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|10424|1299255392|1299255392|1299255392|1299257718
0|C:/WINDOWS/inf/mdmmod.PNF|4747-128-
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|18540|1299255386|1299255386|1299255386|1299257719
0|C:/WINDOWS/inf/mdmmoto.inf|779-128-
3|r/rrwxrwxrwx|0|0|96032|1299257378|1092916800|1299257709|1092916800
[...]
```

EJEMPLO MACTIME NTFS

```
mactime -b harddisk-c.body -Z GMT -d > disk-c.csv

[...]
Fri Mar 04 2011 16:08:04 618605 .ac. r/rrwxrwxrwx
C:/WINDOWS/system32/dllcache/fp4autl.dll 0 0 10618-128-1
Fri Mar 04 2011 16:08:11 17672 ...b r/rrwxrwxrwx
C:/WINDOWS/Prefetch/IMAPI.EXE-0BF740A4.pf 0 0 10624-128-4
Fri Mar 04 2011 16:11:20 3014 ...b r/rrwxrwxrwx
C:/WINDOWS/system32/wbem/Logs/wmiadap.log 0 0 10630-128-3
Fri Mar 04 2011 16:11:29 10296 ..cb r/rrwxrwxrwx
C:/WINDOWS/system32/drivers/ASUSHWIO.SYS 0 0 10631-128-3
[...]
```

AUTOPSY

- Previamente vista , Autopsy es una plataforma de forensia digital que nos brinda una interfaz gráfica para utilizar varias aplicaciones forenses, incluyendo entre ellas las que componen el The Sleuth Kit.
- Comúnmente utilizada tanto para análisis forense.
- Se las considera una de las herramientas de software libre para análisis forenses más útiles.
- Actualmente existe 2 versiones: Autopsy2 y Autopsy4

AUTOPSY2 TIMELINE

CREATE DATA FILE | CREATE TIMELINE | VIEW TIMELINE | VIEW NOTES | HELP | CLOSE

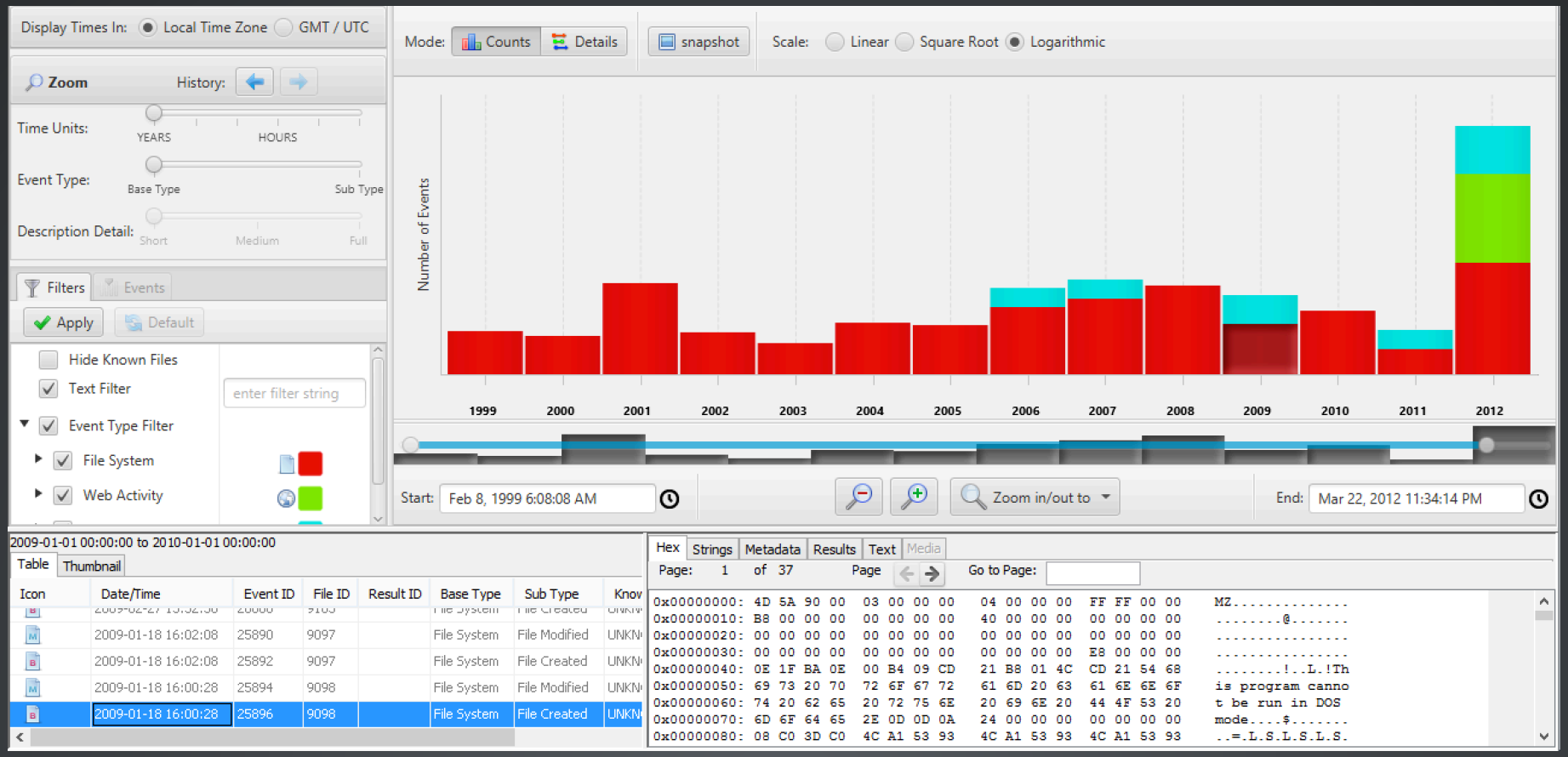
<- May 2002 Jul 2002 ->

Jun 2002 OK

Mon Jun 10 2002 19:33:10	3888	m..	-/-rwxrwxrwx	48	0	112-128-4	C:/system32/drivers/NTHANDLE.SYS
Thu Jun 13 2002 21:01:34	22299	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	263-128-4	C:/system32/oemnadem.inf
Thu Jun 13 2002 21:01:35	20263	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	270-128-4	C:/system32/oemnadlm.inf
	39386	..c	-/-rwxrwxrwx	48	0	193-128-4	C:/system32/mem.exe
	56	mac	d/drwxrwxrwx	48	0	49-144-7	C:/system32
	9488	..c	-/-rwxrwxrwx	48	0	191-128-4	C:/system32/lsass.exe
	9488	..c	-/-rwxrwxrwx	48	0	191-128-4	C:/system32/lsass.exe (deleted-realloc)
	33662	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	268-128-4	C:/system32/oemnadin.inf
	86800	..c	-/-rwxrwxrwx	48	0	185-128-4	C:/system32/LMREPL.EXE
	25491	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	269-128-4	C:/system32/oemnadlb.inf
	24391	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	264-128-4	C:/system32/oemnaden.inf
	22297	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	266-128-4	C:/system32/oemnadfd.inf
	85632	..c	-/-rwxrwxrwx	48	0	179-128-4	C:/system32/krnl386.exe
	22296	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	267-128-4	C:/system32/oemnadim.inf
	32016	..c	-/-rwxrwxrwx	48	0	182-128-4	C:/system32/label.exe
	35225	.ac	-/-rwxrwxrwx	48	0	265-128-4	C:/system32/oemnadep.inf

AUTOPSY4 TIMELINE

- Como se puede apreciar existe una gran mejora en el análisis de timelines en Autopsy4, con interfaz gráfica y posibilidad de navegación.



SUPER TIMELINE

- Existen muchas otras fuentes de información que pueden ser agregadas a una timeline para enriquecer su contenido.
- Por ahora sólo tenemos los timestamps de los archivos, pero un dato útil podría ser el contenido de autenticación del sistema (auth.log) o los logs del servidor web.
- En ese caso podríamos ver en la timeline un acceso por ssh y luego los archivos que fueron modificados.
- Para este tipo de timelines existe la herramienta log2timeline.

LOG2TIMELINE (OLD PERL VERSION)

- Herramienta que parsea de manera recursiva los archivos de una partición montada
- Es capaz de insertar datos de diferentes fuentes en la timeline.
  - Por ejemplo:
    - Apache2 Access log
    - Apache2 Error log
    - Google Chrome history
    - IE history
    - Squid access log
- Puede ser exportada a varios formatos.

PLASO (PLASO LANGAR AÐ SAFNA ÖLLU) - SUPER TIMELINE ALL THE THINGS

- Plaso fue creado para reemplazar la versión vieja de log2timeline
- Ahora ya se considera una aplicación a parte con varios modulos y funciones especificas que se pueden utilizar individualmente
- Es una herramienta forense para la generación y análisis de timelines.
- Es un framework que soporta:
  - agregar parsers
  - agregar plugins de análisis.
  - automatizar tareas repetitivas de análisis forense.
  - agregar tags a eventos particulares
- https://github.com/log2timeline/plaso

PLASO: ETAPAS

- Cuando usamos Plaso debemos considerar 4 etapas:
  - Preprocesamiento (Preprocessing)
  - Recolección (Collection)
  - Extracción (Extraction (Worker))
  - Almacenamiento (Storage)

PREPROCESAMIENTO

- Extrae datos de la imagen que luego serán utilizados en las etapas siguientes:
  - Zona horaria
  - Enumera todos los usuarios y sus paths.
  - Hostname.
  - Aplicaciones por defecto, como navegadores, etc.
  - Elementos específicos del SO, dependiendo del SO se cargarán distintos parsers.

RECOLECCIÓN

- Sintetizando, en esta etapa se lee la imagen en estudio en busca de archivos que puedan ser analizados más tarde.

EXTRACCIÓN

- Toma cada uno de los archivos recolectados y los procesa.
- Procesar un archivo significa:
  - Clasificarlo
  - Determinar si existen parsers que son capaces de parsearlo y extraer eventos del mismo.
  - Ejecutar filtros sobre el archivo, si es que existe alguno.
  - Enviar todo lo extraído a la cola de almacenamiento.

ALMACENAMIENTO

- Escribe todos los eventos de la cola de almacenamiento, los organiza y los graba en un archivo en formato plaso.
- El archivo contendrá:
  - Como y cuando se ejecutó la herramienta.
  - Información reunida en la etapa de pre-preocesamiento.
  - Metadatos sobre cada contenedor o almacenamiento.
  - Cuales parsers fueron utilizados durante la etapa de extracción y los parámetros utilizados.
  - Cuantos eventos hay en el archivo divididos por cada parser.
  - Sí se aplicaron tags, cuáles tags fueron utilizados y cuantas veces.
  - Sí se ejecutaron plugins de análisis, un resumen de la ejecución y el contenido del reporte correspondiente.

PLASO: COMPONENTES BÁSICOS

- image_export
- log2timeline
- pinfo
- preg
- psort

IMAGE_EXPORT

- Es un comando para exportar el contenido de un archivo desde una imagen o dispositivo basados en el criterio de algunos filtros, como nombres de extensiones, paths de archivos, mactimes.

  image_export.py -x "doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pdf" --date_filter "crtime, 2013-10-21, 2013-10-23" -w c-drive_docs_export cdrive.e01

LOG2TIMELINE.PY (PLASO)

- **log2timeline** es una herramienta de línea de comandos para extraer eventos de archivos individuales, recurriendo a un directorio o dispositivo o imagen o dispositivo de almacenamiento.
- log2timeline crea un archivo de almacenamiento de plaso que puede analizarse con las herramientas **pinfo** y **psort**.

  $ log2timeline.py --storage-file test.plaso test.vhd

LOG2TIMELINE

- El archivo de almacenamiento de plaso contiene los eventos extraídos y varios metadatos sobre el proceso de recopilación junto con la información recopilada de los datos de origen.
- También puede contener información sobre etiquetas aplicadas a eventos e informes de complementos de análisis.

LOG2TIMELINE: PARSERS Y PLUGINS

```
log2timeline.py --info
2019-10-30 07:28:15,860 [INFO] (MainProcess) PID:2294 <data_location> Determined
========================= log2timeline/plaso information =========================

******************************** Parser Presets ********************************
      Name : Description
------------------------------------------------------------------------------
   android : android_app_usage, chrome_cache, filestat, sqlite/android_calls,
             sqlite/android_sms, sqlite/android_webview,
             sqlite/android_webviewcache, sqlite/chrome_27_history,
             sqlite/chrome_8_history, sqlite/chrome_cookies, sqlite/skype
     linux : bash_history, bencode, czip/oxml, dockerjson, dpkg, filestat,
             gdrive_synclog, java_idx, olecf, pls_recall, popularity_contest,
             selinux, sqlite/google_drive, sqlite/skype, sqlite/zeitgeist,
             syslog, systemd_journal, utmp, webhist, xchatlog, xchatscrollback,
             zsh_extended_history
     macos : asl_log, bash_history, bencode, bsm_log, cups_ipp, czip/oxml,
             filestat, fseventsd, gdrive_synclog, java_idx,
             mac_appfirewall_log, mac_keychain, mac_securityd, macwifi, olecf,
             plist, sqlite/appusage, sqlite/google_drive, sqlite/imessage,
```

LOG2TIMELINE.PY: USAGE

```
log2timeline.py --storage-file disco.plaso /dev/sda
2019-10-30 07:37:02,137 [INFO] (MainProcess) PID:2311 <data_location> Determined
2019-10-30 07:37:02,148 [INFO] (MainProcess) PID:2311 <artifact_definitions> Det

Identifier      Offset (in bytes)
```

Size (in bytes) p1 1048576 (0x00100000) 28.0GiB / 30.1GB (30063722496 B) p2 30065819648 (0x700100000) 4.0GiB / 4.3GB (4292870144 B)

```
Please specify the identifier of the partition that should be
processed. All partitions can be defined as: "all". Note that you can
abort with Ctrl^C.

Partition identifiers: all
```

LOG2TIMELINE.PY: COLLECTION FILTERS

- Cuando se sabe de antemano qué archivos son relevantes para su análisis y cuáles no, se puede usar filtros de recolección para indicar a Plaso que solo recopile eventos de estos archivos.
- Esto también se conoce como recolección dirigida o targeted collection.
- Plaso admite los siguientes métodos de recolección dirigida:
  - Artefactos forenses o Forensic Artifacts
  - Archivos de filtro o Filter files

FORENSIC ARTIFACTS

- Durante una investigación de seguridad, los investigadores deben recuperar rápidamente información común que incluya elementos como registros, servicios configurados, trabajos cron, estado de parches, cuentas de usuario y mucho más.
- Estos datos se conocen como artefactos forenses, y su ubicación y formato varían drásticamente entre los sistemas.

FORENSIC ARTIFACTS

- El término artefacto (o artefacto) se usa ampliamente en informática (o digital) forense, aunque no existe una definición oficial de este término.
- La definición más cercana al significado de la palabra dentro de la informática forense es la de la palabra artefacto dentro de la arqueología.
- El término no debe confundirse con la palabra artefacto utilizado en el desarrollo de software.

FORENSIC ARTIFACTS

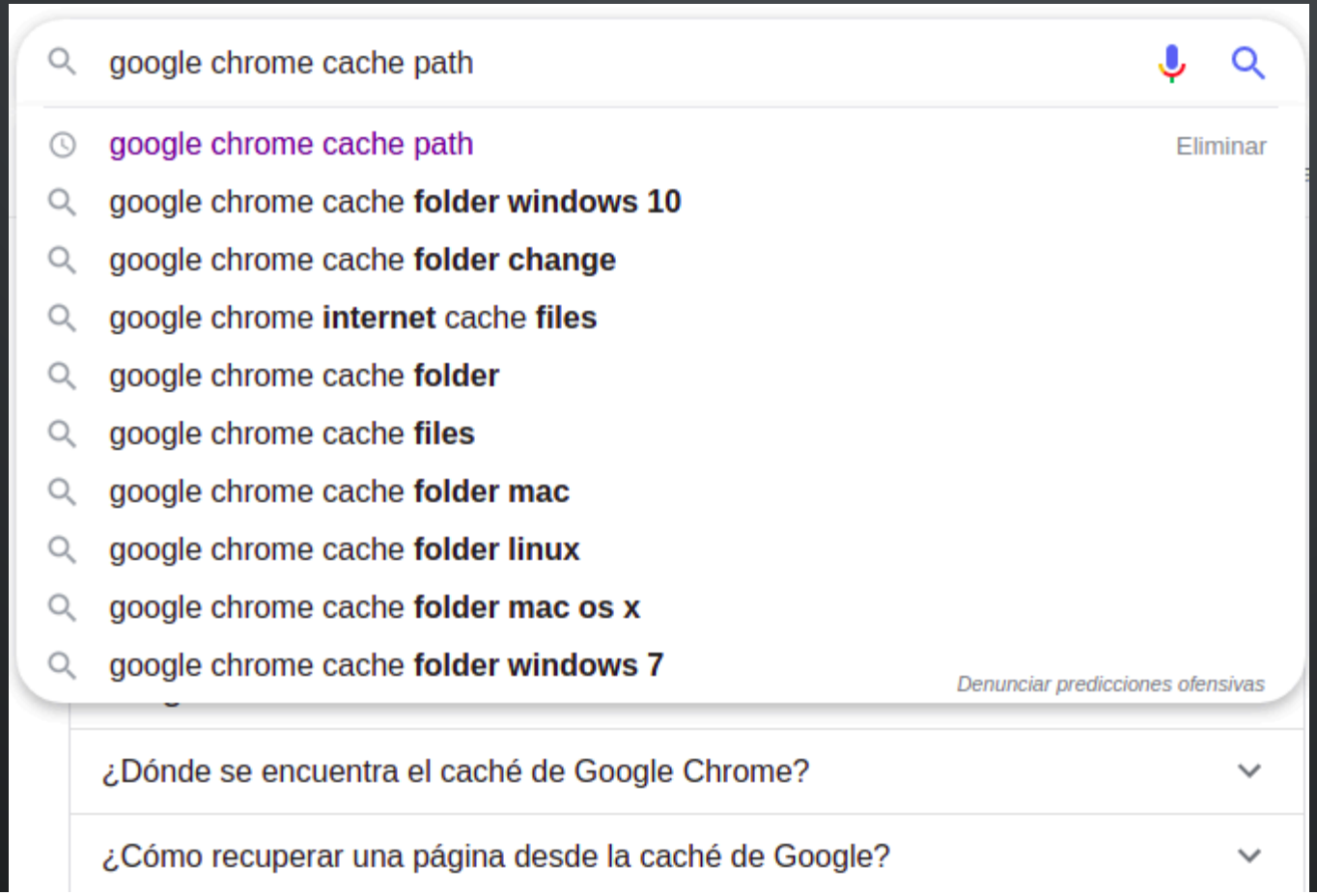
- Si la arqueología define un artefacto como:
  - algo hecho o dado forma por el hombre, como una herramienta o una obra de arte, especialmente un objeto de interés arqueológico
- La definición de artefacto dentro de la informática forense podría ser:
  - Un objeto de interés arqueológico digital.
- Donde la arqueología digital se refiere más o menos a la informática forense sin el contexto forense (legal).

FORENSIC ARTIFACTS: EG.

```
name: ApplicationEventLog
doc: Windows Application Event log.
collectors:
- collector_type: FILE
 args: {path_list: ['%%environ_systemroot%%\System32\winevt\Logs\AppEvent.ev
conditions: [os_major_version >= 6]
labels: [Logs]
supported_os: [Windows]
urls: ['http://www.forensicswiki.org/wiki/Windows_Event_Log_(EVT)']
```

FORENSIC ARTIFACTS

- Los artefactos forenses nacen de una necesidad.
- Por ejemplo, si queremos extraer toda la información relacionada con el **historial de navegación de Google Chrome**
  - en Windows 7, Windows 10 y Linux.

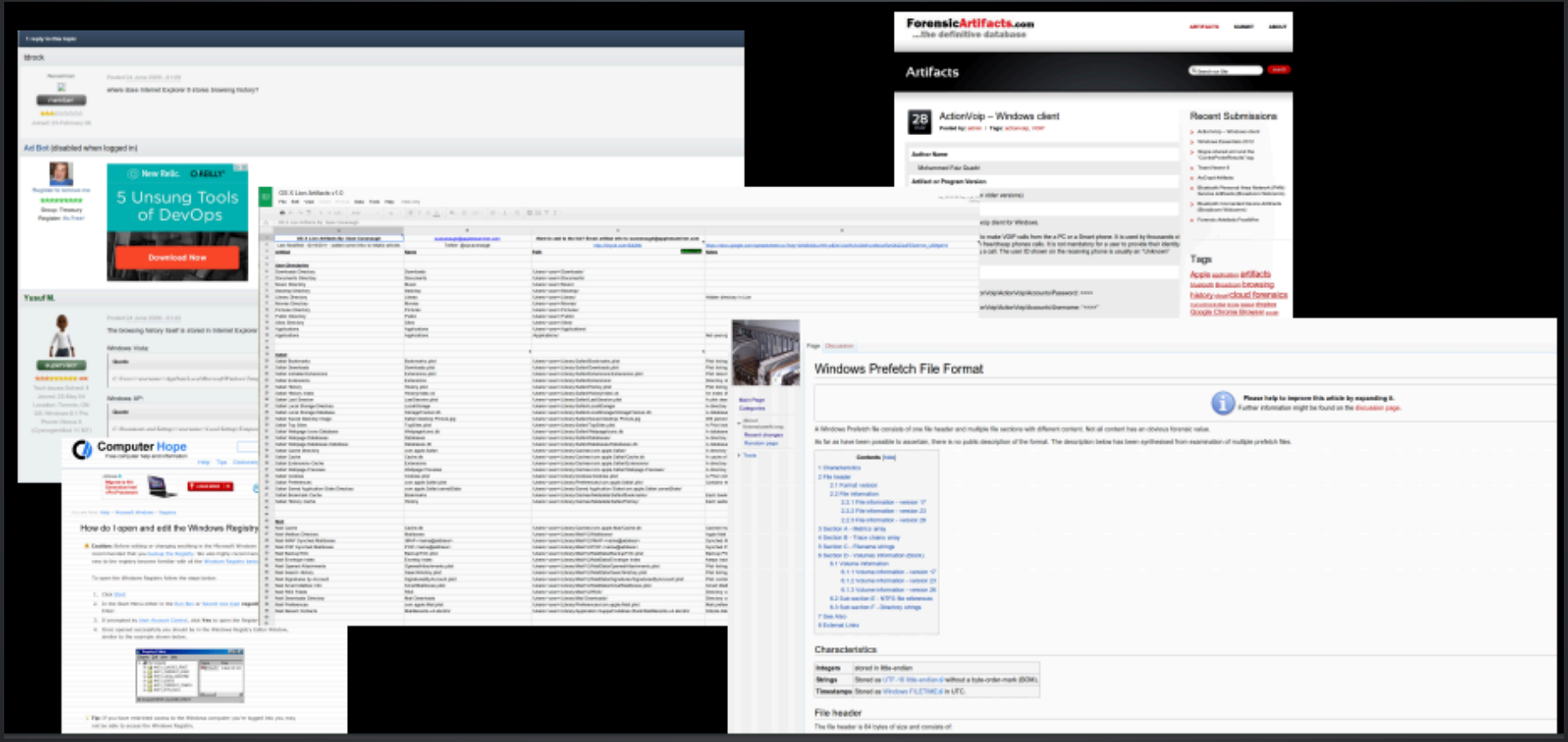


FORENSIC ARTIFACTS

- Lo que sucede es que terminamos con varias páginas de varios autores explicando donde están cada uno de estos paths de las caches de chrome
- luego las guardamos en algún lugar, en algún formato **"útil y reusable"** (guiño,guiño)

FORENSIC ARTIFACTS

"útil y reusable"



FORENSIC ARTIFACTS

- Además es difícil que un programa entienda este formato **"útil y reusable"**.
- Por ende, no es realmente útil almacenar este tipo de información si luego no va a ser posible reutilizarla.
- Para esto se creó el mencionado Repositorio de Artefactos Forenses
  - repositorio que mantiene varios artefactos
  - es mantenido principalmente por el proyecto GRR de Google
    - Presentacion de GRR Y Video de la presentacion

ARTEFACTO: CHROMEHISTORY

```
name: ChromeHistory
doc: Chrome browser history.
sources:
- type: FILE
  attributes:
    paths:
    - '%%users.localappdata%%\Chromium\User Data\*\Archived History'
    - '%%users.localappdata%%\Chromium\User Data\*\Archived History-journal'
    - '%%users.localappdata%%\Chromium\User Data\*\History'
    - '%%users.localappdata%%\Chromium\User Data\*\History-journal'
    - '%%users.localappdata%%\Google\Chrome SxS\User Data\*\Archived History
    - '%%users.localappdata%%\Google\Chrome SxS\User Data\*\Archived History
    - '%%users.localappdata%%\Google\Chrome SxS\User Data\*\History'
    - '%%users.localappdata%%\Google\Chrome SxS\User Data\*\History-journal'
    - '%%users.localappdata%%\Google\Chrome\User Data\*\Archived History'
    - '%%users.localappdata%%\Google\Chrome\User Data\*\Archived History-jou
    - '%%users.localappdata%%\Google\Chrome\User Data\*\History'
    - '%%users.localappdata%%\Google\Chrome\User Data\*\History-journal'
    separator: '\'
  supported_os: [Windows]
```

LOG2TIMELINE.PY: COLLECTION FILTERS

```
log2timeline.py --artifact-filters WindowsEventLogSystem --storage-file name.pla
```

LOG2TIMELINE.PY: COLLECTION FILTERS

"WindowsEventLogSystem"?

```yaml
name: WindowsEventLogSystem
doc: System Windows Event Log.
sources:
- type: FILE
  attributes:
    paths: ['%%environ_systemroot%%\System32\winevt\Logs\SysEvent.evt']
    separator: '\'
conditions: [os_major_version < 6]
labels: [Logs]
supported_os: [Windows]
urls: ['http://www.forensicswiki.org/wiki/Windows_Event_Log_(EVT)']
```

LOG2TIMELINE.PY: COLLECTION FILTERS

```
$ log2timeline.py -f filter.txt --storage-file test.plaso test.vhd

Source path : /PATH/test.vhd
Source type : storage media image
Filter file : filter
Processing completed.

$ cat filter.txt
{sysregistry}/.+
/Users/.+/NTUSER.DAT
/Documents And Settings/.+/NTUSER.DAT
```

PINFO

- pinfo es una herramienta de línea de comandos para proporcionar información sobre el contenido de un archivo de almacenamiento de plaso.
- El archivo de almacenamiento de plaso contiene información sobre:
  - Cuándo y cómo se ejecutó la herramienta
  - Información recopilada durante la etapa de preprocesamiento
  - Metadatos sobre cada contenedor de almacenamiento o tienda
  - Qué analizadores se usaron durante la fase de extracción
  - Cuántos eventos extraídos hay en el archivo de almacenamiento y el recuento de cada analizador
  - Si hay eventos etiquetados, qué etiquetas se han aplicado y cuentan para cada uno
  - Si se han ejecutado complementos de análisis, una descripción general de los cuales se han ejecutado y el contenido del informe

PINFO.PY

```
$ pinfo.py test.plaso

------------------------------------------------------------------------------
                Plaso Storage Information
------------------------------------------------------------------------------
Storage file:           test.plaso
Serialization format:   json
Source processed:       N/A
Time of processing:     2015-07-16T20:39:40+00:00

Collection information:
        parser_selection = winxp
        recursive = False
        preferred_encoding = UTF-8
        os_detected = Windows
        workers = 0
        output_file = test.plaso
        method = imaged processed
        preprocess = True
        version = 1.3.0
```

PSORT (PLASO SÍAR OG RAÐAR ÞESSU)

- Comando para postprocesar un archivo de almacenamiento plaso.
- Permite filtrar, ordenar y analizar automáticamente el contenido del archivo.
- Permitiéndonos exportar el archivo plaso a distintos formatos:

```
$ psort.py -o list

******************************** Output Modules ********************************
Name : Description
-------------------------------------------------------------------------------
xlsx : Excel Spreadsheet (XLSX) output
elastic : Saves the events into an Elasticsearch database.
4n6time_sqlite : Saves the data in a SQLite database, used by the tool 4n6time.
dynamic : Dynamic selection of fields for a separated value output format.
rawpy : "raw" (or native) Python output.
json : Saves the events into a JSON format.
json_line : Saves the events into a JSON line format.
null : Output module that does not output anything.
elastic5 : Saves the events into an Elasticsearch5 database.
timesketch : Create a Timesketch timeline.
```

PSORT: EG.

```
$ psort.py -o timesketch test.plaso
$ psort.py -o l2tcsv -w test.l2tcsv test.plaso
```

PSORT: ANALISYS

- Son análisis extras que se pueden hacer a archivo plaso para generar mas información sobre el mismo o extraer información útil.

```
$ psort.py --analysis list

****************************** Analysis Plugins ***************************
browser_search : Analyze browser search entries from events. [Summary/Repor
                 plugin]
chrome_extension : Convert Chrome extension IDs into names, requires Interne
                 connection. [Summary/Report plugin]
    file_hashes : A plugin for generating a list of file paths and
                 corresponding hashes. [Summary/Report plugin]
        tagging : Analysis plugin that tags events according to rules in a
                 tag file. [Summary/Report plugin]
        viper : An analysis plugin for looking up SHA256 hashes in Viper.
                 [Summary/Report plugin]
    virustotal : An analysis plugin for looking up hashes in VirusTotal.
                 [Summary/Report plugin]
windows_services : Provides a single list of for Windows services found in
                 Registry. [Summary/Report plugin]
-----------------------------------------------------------------------
```

PSORT: ANALISYS

- Taggea todos los eventos que macheen con tag_windows.txt
  - tag_windows.txt existe por defecto, pueden encontrar este y otros archivos útiles en Data directory

    $ psort.py -o null --analysis tagging --tagging-file tag_windows.txt test.plaso

PSORT: FILTERING

Psort puede filtrar eventos de varias maneras.

PSORT: FILTERING

Time Slices

- El filtro más simple es el segmento de tiempo, donde si se ha descubierto una marca de tiempo interesante y le gustaría explorar lo que ocurrió justo antes y después de esa marca de tiempo de interés. Esto se puede lograr usando el parámetro --slice DATE.
- Por defecto, la herramienta elige 5 minutos antes y después de la marca de tiempo en cuestión. Para configurar eso, use el parámetro --slice_size SLICE_SIZE.

```
$ psort.py -q --slice "2004-09-20 16:13:02" test.plaso
$ psort.py -q --slice "2004-09-20 16:13:02" --slice_size 100 test.plaso
```

PSORT: FILTERING

Filters

- Para psort, los filtros se incluyen al final de los argumentos de la línea comandos, por ejemplo:

```
$ psort.py -q  test.plaso "date < '2004-09-20 16:20:00' and date > '2004-09-20 16
$ psort.py -q test.plaso "cached_file_size is 43"
```

- Si tiene algo interesante que desea filtrar pero también desea incluir algún contexto que rodee esos eventos, puede agregar el parametro - slicer.

```
$ psort.py --slicer -q test.plaso "cached_file_size is 43"
$ psort.py --slice_size 15 --slicer -q test.plaso "cached_file_size is 43"
```

para mas información de filtros y su sintaxis: Event-filters

PSTEAL.PY (PLASO SÝNDARHEIMSTÍMALÍNA SEM ER ALGJÖRLEGA SJÁLFVIRK)

- Básicamente es una combinación de log2timeline.py y psort.py

```
psteal.py --source disco.dd -w /tmp/registrar.csv
psteal.py --source disco.dd -o timesketch
```

TIMESKETCH

- Timesketch es una herrmienta de análisis de líneas de tiempo creado por google.
- Base de datos Opensearch y buscador con EQL.
- Nos permite, entre otras cosas:
  - Visualizar varias líneas de tiempo.
  - Multiusuario
  - Visualizar saltos de tiempo.
  - Anotar, comentar, taggear eventos.
  - Se organiza en scketches, que serían los casos, y cada scketche puede tener varias timelines.
  - Las timelines pueden ser cargadas en varios formatos:
    - JSON/JSONL/CSV, respetando el formato de la app.
    - Plaso file.

HANS ON

- Ahora veamos como funciona todo junto.
- Primero vamos a usar plaso

HANS ON: PLASO EN UNA IMAGEN DE ENCASE

Se puede instalar pero vamos con docker.

```
docker run -v /tmp:/data log2timeline/plaso log2timeline.py --storage_file /data
```

HANDS ON: TIMESKETCH

- Podemos instalarlo con docker-compose:

```
curl -s -O https://raw.githubusercontent.com/google/timesketch/master/contrib/de
chmod 755 deploy_timesketch.sh
sudo ~/deploy_timesketch.sh #crea la carpeta timesketch en el path q se ejecuta
cd timesketch
sudo docker-compose up -d
sudo docker-compose exec timesketch-web tsctl create-user <USERNAME> #solo la pr
```

TIMESKETCH: SUBIENDO ARCHIVO PLASO

- El docker-compose nos abrira el Timesketch en el puerto 80 del localhost.
- Creamos un Sketch y agregamos una timeline subiendo el archivo plaso q creamos anteriormente **disk.plaso**
- Tarda unos minutos dependiendo del peso del archivo
- Básicamente ejecuta un psort dentro del contenedor creando así también un índice en elasticsearch.

TIMESKETCH: IMPORTER

- Para archivos plaso muy grandes la interfaz web puede tirar error
- Para esto existe el timesketch-import-client

```
pip3 install timesketch-import-client
timesketch_importer --sketch-id <id> disk.plaso
What is the value for <host_uri> (URL of the Timesketch server): http://localhost
What is the value for <auth_mode> (Authentication mode, valid choices are: "userpass" (user/p
What is the value for <username> (The username of the Timesketch user): <user>
Password for user forensia [**] <pass>
# la config se guarda en ~/.timesketchrc
```

TIMESKETCH: IMPORTER

- A veces la versión de plaso de Timesketch es más vieja que la versión del docker de plaso.
- En caso de que la importación de error se puede actualizar la versión de plaso en el contenedor con:

```
docker exec -it timesketch_timesketch-worker_1 bash
root@container:/# apt update; apt upgrade
```

HANDS ON: TIMESKETCH

- Por defecto el elasticsearch de timesketch toma la mitad del total de RAM.
  - Pueden bajarle como mínimo a 2G en timesketch/config.env (ELASTIC_MEM_USE_GB)
- Por defecto timesketch va a reiniciarse siempre, o sea, se iniciará en el arranque del SO.
  - Es recomendable cambiar todos los **restart: always** del docker-compose.yml a **restart: unless-stopped**

TIMESKETCH

8 events (0.04s)

Sort | Export | Toggle all | Add star | Remove star

2015-08-25T21:01:48+00:00	[crtime] TSK:/Users/dean/.ssh	dean-mac
2015-08-25T21:01:50+00:00	[crtime;ctime;mtime] TSK:/Users/dean/.ssh/id_rsa	dean-mac
2015-08-25T21:01:50+00:00	[crtime;ctime;mtime] TSK:/Users/dean/.ssh/id_rsa.pub	dean-mac

3 days

2015-08-29T12:30:36+00:00	[ctime;mtime] TSK:/Users/dean/.ssh	dean-mac
2015-08-29T12:30:36+00:00	[crtime;ctime;mtime] TSK:/Users/dean/.ssh/known_hosts	dean-mac
2015-08-29T13:21:37+00:00	[atime] TSK:/Users/dean/.ssh	dean-mac
2015-08-29T13:23:05+00:00	[crtime] TSK:/home/dean/.ssh	acserver
2015-08-29T13:23:28+00:00	[atime] TSK:/home/dean/.ssh	acserver

OPENSEARCH

- Como vimos **Timesketch** se basan en Opensearch para su motor de búsqueda y base de datos
- Opensearch es una base de datos nosql
- También es un motor de analítica y análisis distribuido y open source para todos los tipos de datos, incluidos textuales, numéricos, geoespaciales, estructurados y desestructurados.
- Tiene una API REST muy poderoza y agil. image

OPENSEARCH

- Es muy veloz para hacer búsquedas gracias a su indexacion eficaz.
- Los datos son parseados, normalizados y enriquecidos antes de su indexación en Opensearch.
- Una vez indexados en Opensearch, los usuarios pueden ejecutar consultas complejas sobre sus datos y usar agregaciones para recuperar resúmenes complejos de sus datos.

OPENSEARCH: ÍNDICES

- Un índice de Opensearch es una colección de documentos relacionados entre sí.
- Opensearch almacena datos como documentos JSON.
- Cada documento correlaciona un conjunto de claves (nombres de campos o propiedades) con sus valores correspondientes (textos, números, Booleanos, fechas, variedades de valores, geolocalizaciones u otros tipos de datos).

OPENSEARCH: SEARCHING

- Elastic tokeniza todos los datos que se le almacenan.
- En este proceso, un algoritmo crea términos individuales a partir de un texto completo.
- Para ello se toma el espacio en blanco como marcador para palabras.
- Durante la preparación, también se normaliza: todas las palabras se escriben en minúsculas y los signos de puntuación se ignoran.

OPENSEARCH: SEARCHING

- Opensearch tiene varias formas de busquedas muy poderozas basad
su api.
- Pero nosotros nos vamos a basar en la busqueda de texto competo de
lenguaje Query DSL.
  - https://www.elastic.co/guide/en/Opensearch/reference/current/c
dsl-query-string-query.html
  - Timesketch search queries

OPENSEARCH: QUERY STRING QUERY

- La busqueda de texto se divide en terminos separados por espacios u operadores
- operadores "or", "and", o equivalentes "||", "&&".
- el espacio en blanco cuenta como "or"

OPENSEARCH: QUERY STRING QUERY

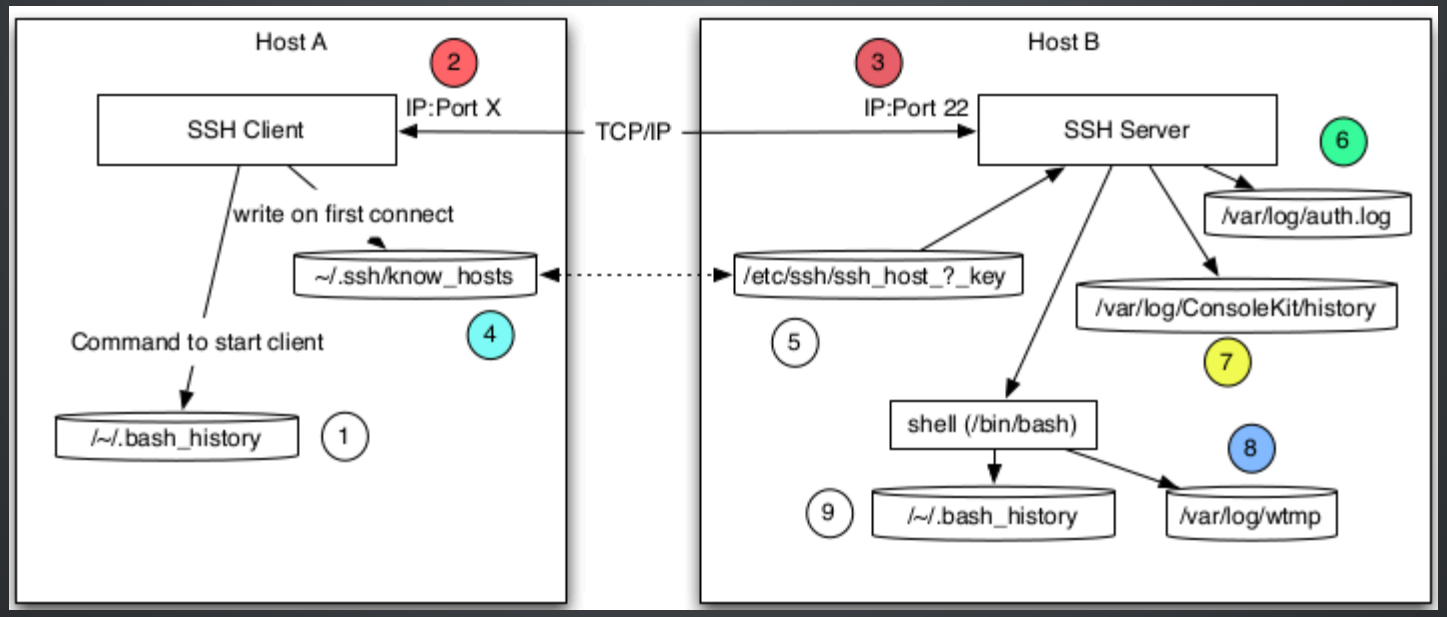
- podemos buscar palabras claves sueltas: "ssh accept"
  - Elastic devolverá todos los eventos que contengan "ssh" o "accept" en cualquiera de sus campos"
- O podemos buscar por campo: "event.file: /var/log/authlog and event.description: Accept"
  - buscará los eventos que tengan la palabra "Accept" en la descripcion y el archivos sea el authlog.

OPENSEARCH: FILTERS

- También podemos filtrar eventos por distintos terminos, como:
  - Rango de tiempo: solo me interesan los eventos de febrero
  - Valores de campos: solo me interesan los eventos de logs
  - También filtros negados: me interesan todos los eventos q no son de logs.
- las querys se ejecutarán en los eventos filtrados.

EL PROBLEMA DE LAS TIMELINES

- Los graficadores pueden simplificar mucho la búsqueda de información y eventos pero, igualmente, el investigador debe saber donde buscar.
- Por ejemplo, un login ssh puede modificar archivos en todos los siguientes lugares:



EL PROBLEMA DE LAS TIMELINES

- El análisis de timelines requiere experiencia en el sistema operativo que estemos revisando, como sus mactimes y otras particularidades del mismo.
- a su vez, reconocer patrones comunes de ellos como actualizaciones del sistema o logeo de eventos comunmente vistos.